

Задача R. Цифровые мосты

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

2.0 секунды

Ограничение по памяти:

1024 МБ

Кодерун продолжает восхождение, но останавливается у ряда огромных расщелин, разрезающих горный хребет. Над пропастями раскинуты разводные цифровые мосты, работающие на энергии вычислений. Чтобы преодолеть мосты, необходимо помочь Кодеруну решить задачу.

Ему дана последовательность из n целых неотрицательных чисел $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, а также последовательность из m целых положительных чисел $B = (b_1, b_2, \dots, b_m)$.

Назовём последовательность $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ успешной, если её элементы можно разбить на m групп так, чтобы:

- $\backslash\text{begin}\{\text{itemize}\}$
- $\backslash\text{item}$ в i -й группе все числа делились на b_i ,
- $\backslash\text{item}$ размеры всех групп отличались друг от друга не более чем на один.
- $\backslash\text{end}\{\text{itemize}\}$

Для того чтобы сделать данную последовательность A успешной, Кодерун может применять к ней операции. За одну операцию разрешается увеличить любой элемент на 1.

Задача — найти минимальное количество операций, чтобы последовательность A стала успешной.

Формат входных данных

В первой строке вам дано количество тестовых наборов $T(1 \leq T \leq 10^2)$.

В следующих строках следуют сами наборы.

Первая строка каждого набора содержит числа n ($1 \leq n \leq 400$) и m ($1 \leq m \leq 100$), обозначающие размер последовательности A и размер последовательности B соответственно.

Следующая строка набора содержит последовательность A — n целых неотрицательных чисел ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

Следующая строка набора содержит последовательность B — m целых положительных чисел ($1 \leq b_i \leq 10^9$).

Гарантируется, что сумма n по всем тестовым наборам не превосходит 400 и что сумма m по всем тестовым наборам не превосходит 100.

Формат выходных данных

Для каждого тестового набора выведите ответ на задачу — минимальное количество операций, необходимое для превращения последовательности A в успешную.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	4 2 2 3 13 5 7 1 1 3 2 4 2 3 11 13 15 5 7 4 3 3 11 13 15 5 6 7	3 1 6 4

